LAPORAN TUGAS KELOMPOK

PRAKTIKUM ANALISIS & PERANCANGAN SISTEM INFORMASI

Nama Kelompok :

Lisa Mustika Suganda – 2507052

Salsabila Oktapia – 2507035

Zulfa Annisa – 2507049

1. Use Case Diagram Perpustakaan

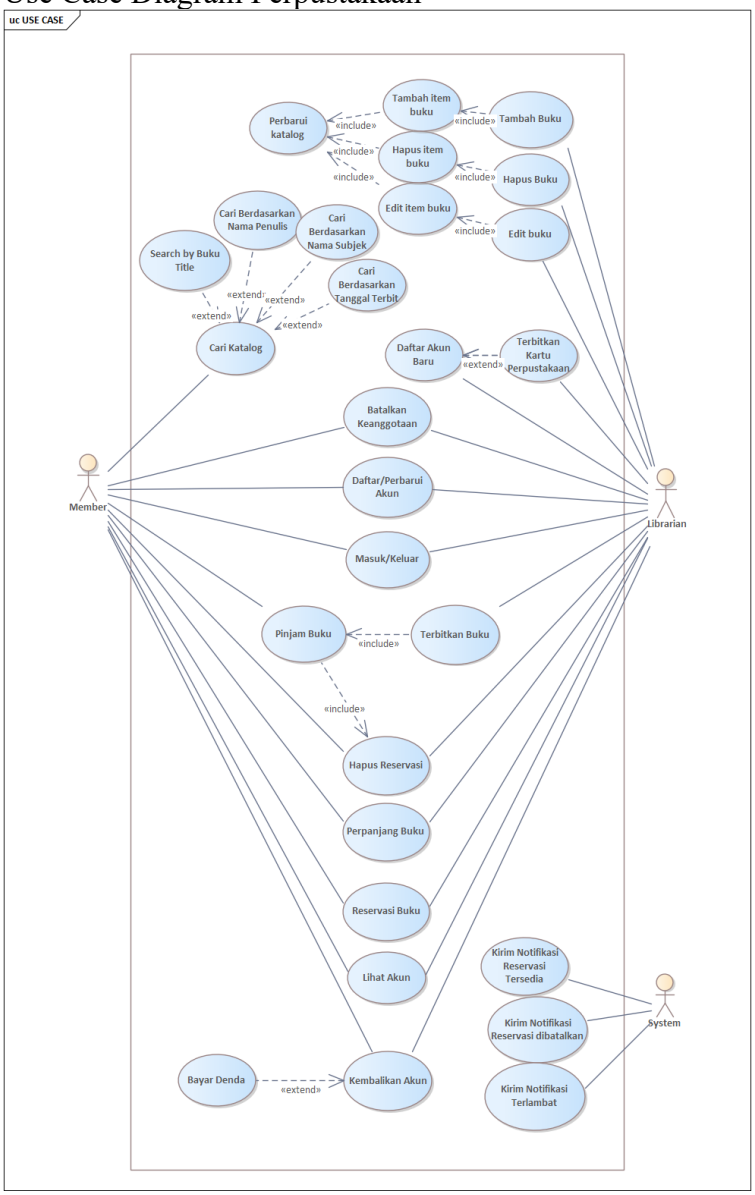


Diagram ini memperlihatkan siapa saja yang menggunakan sistem perpustakaan beserta tugasnya masing-masing. Di sini ada Anggota yang bisa mencari dan meminjam buku, Pustakawan yang bertugas mengurus data buku dan kartu anggota, serta Sistem yang bekerja otomatis untuk mengirimkan pesan pemberitahuan.

2. Activity Diagram 1 Peminjaman Buku

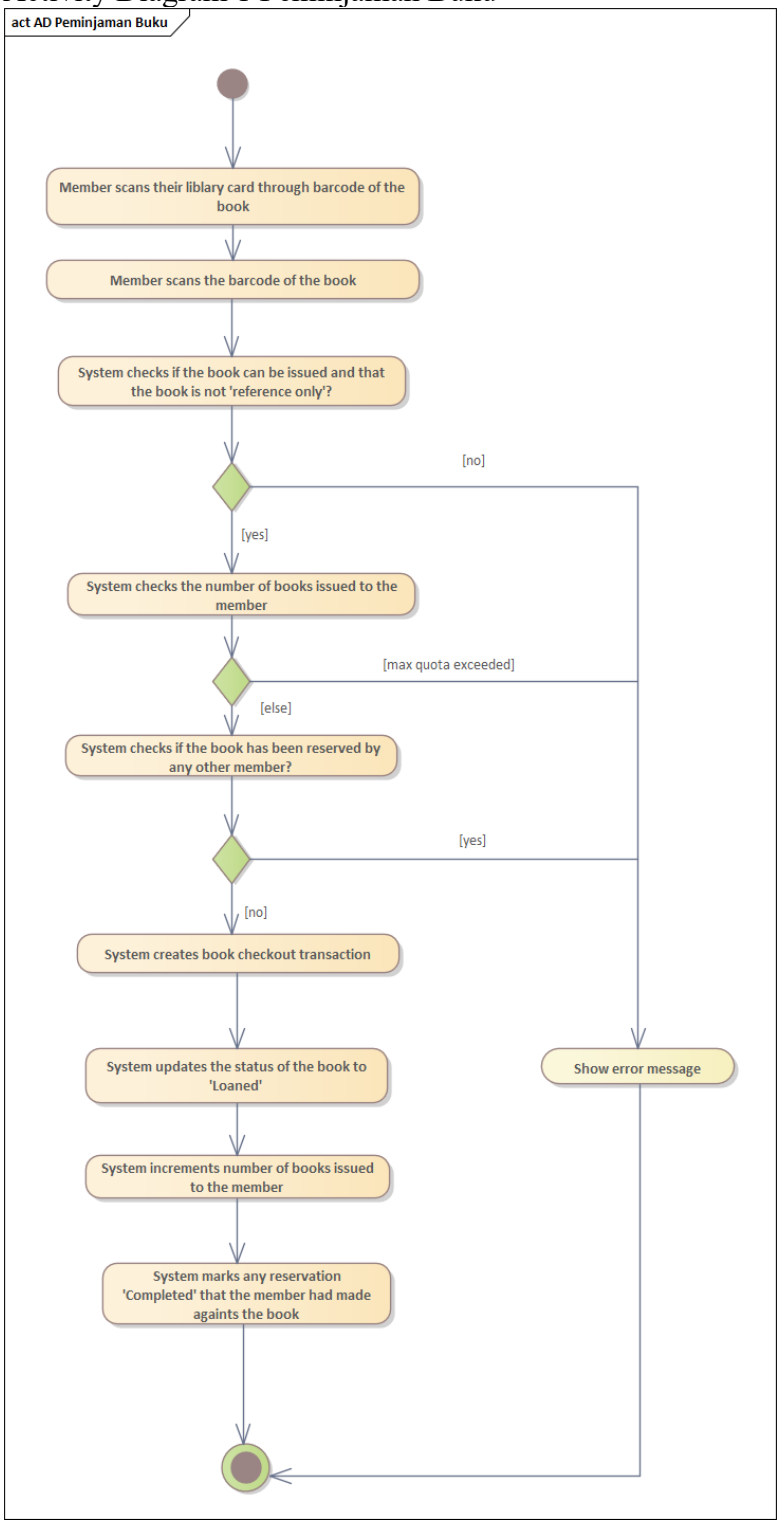


Diagram ini menjelaskan alur saat kamu meminjam buku mulai dari memindai kartu anggota dan *barcode* buku. Sistem akan mengecek kuota pinjaman dan ketersediaan buku; jika aman, transaksi berhasil dibuat, tetapi jika ada syarat yang melanggar, pesan eror akan muncul.

3. Aktivity Diagram 2 Pengembalian Buku

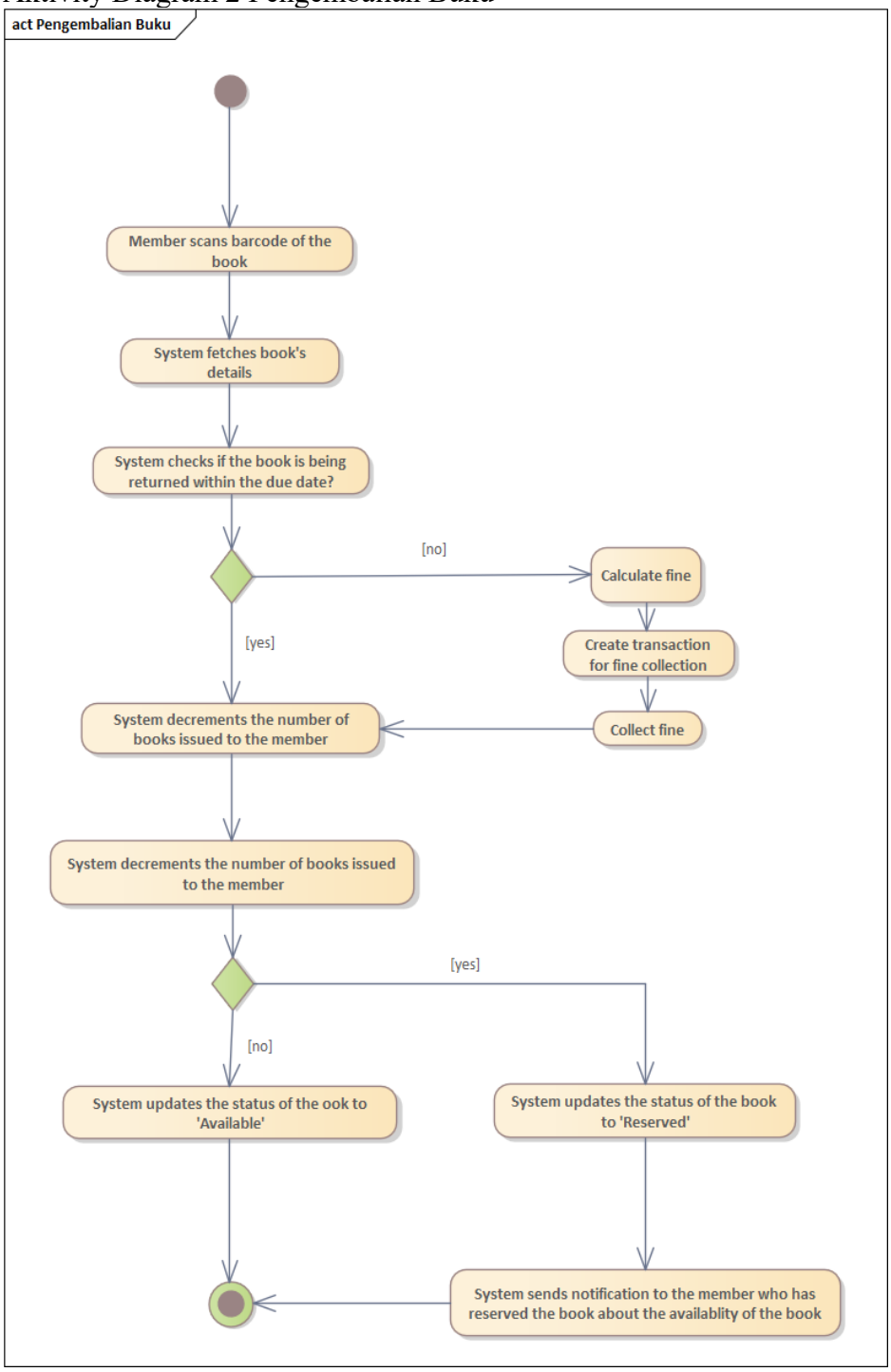


Diagram ini menggambarkan proses saat kamu mengembalikan buku ke perpustakaan. Sistem langsung mengecek tanggal jatuh tempo untuk menghitung denda jika kamu terlambat, lalu memperbarui status buku agar bisa dipinjam orang lain lagi.

4. Aktivity Diagram 3 Pembaruan Buku

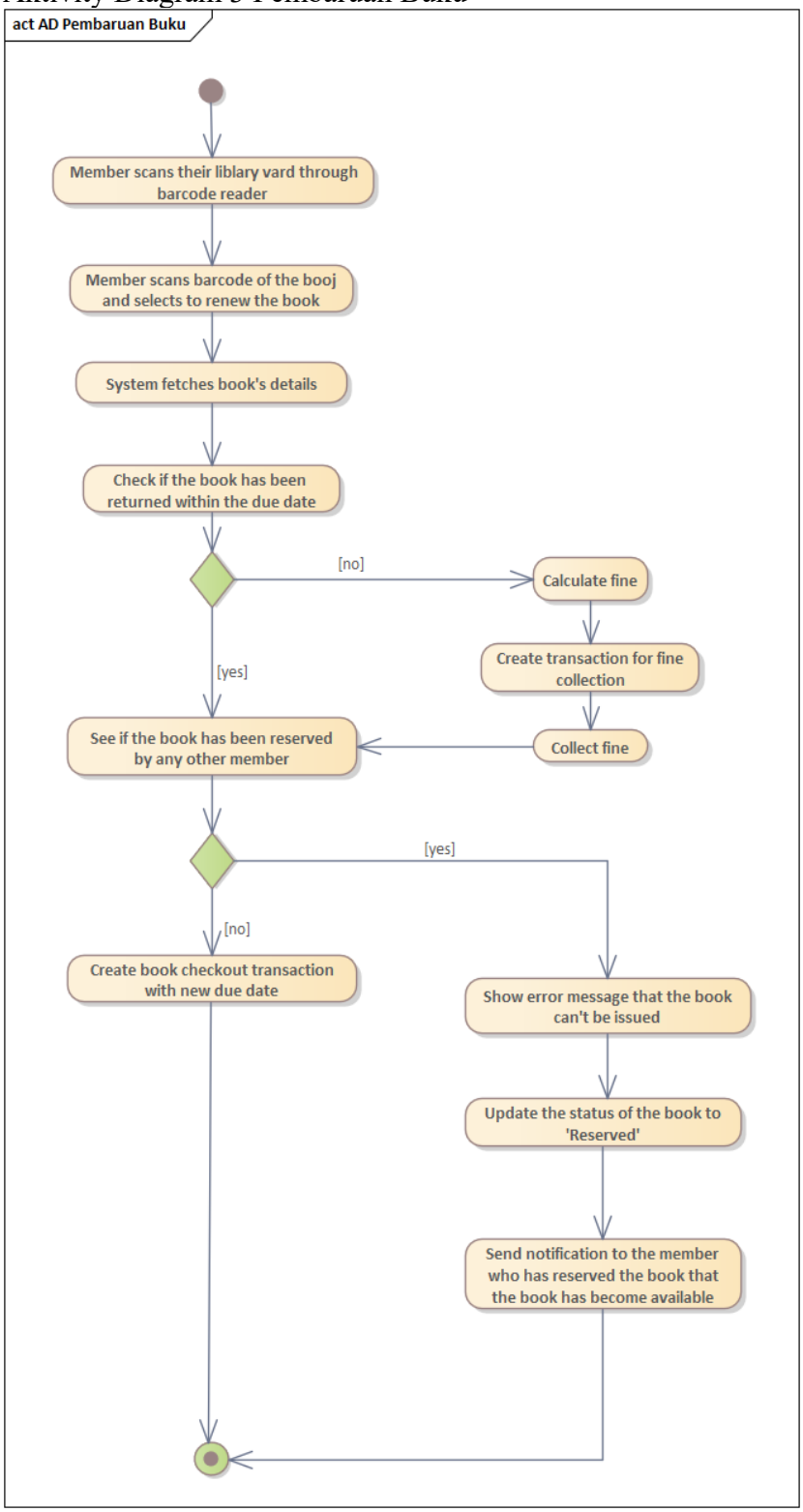


Diagram ini memperlihatkan langkah perpanjangan masa pinjam buku agar tidak kena denda. Sistem akan mengecek apakah kamu punya tunggakan denda atau ada orang lain yang sudah mengantre buku tersebut; jika tidak ada kendala, tanggal jatuh tempo otomatis diperpanjang.

5. Class Diagram Sistem Manajemen Perpustakaan

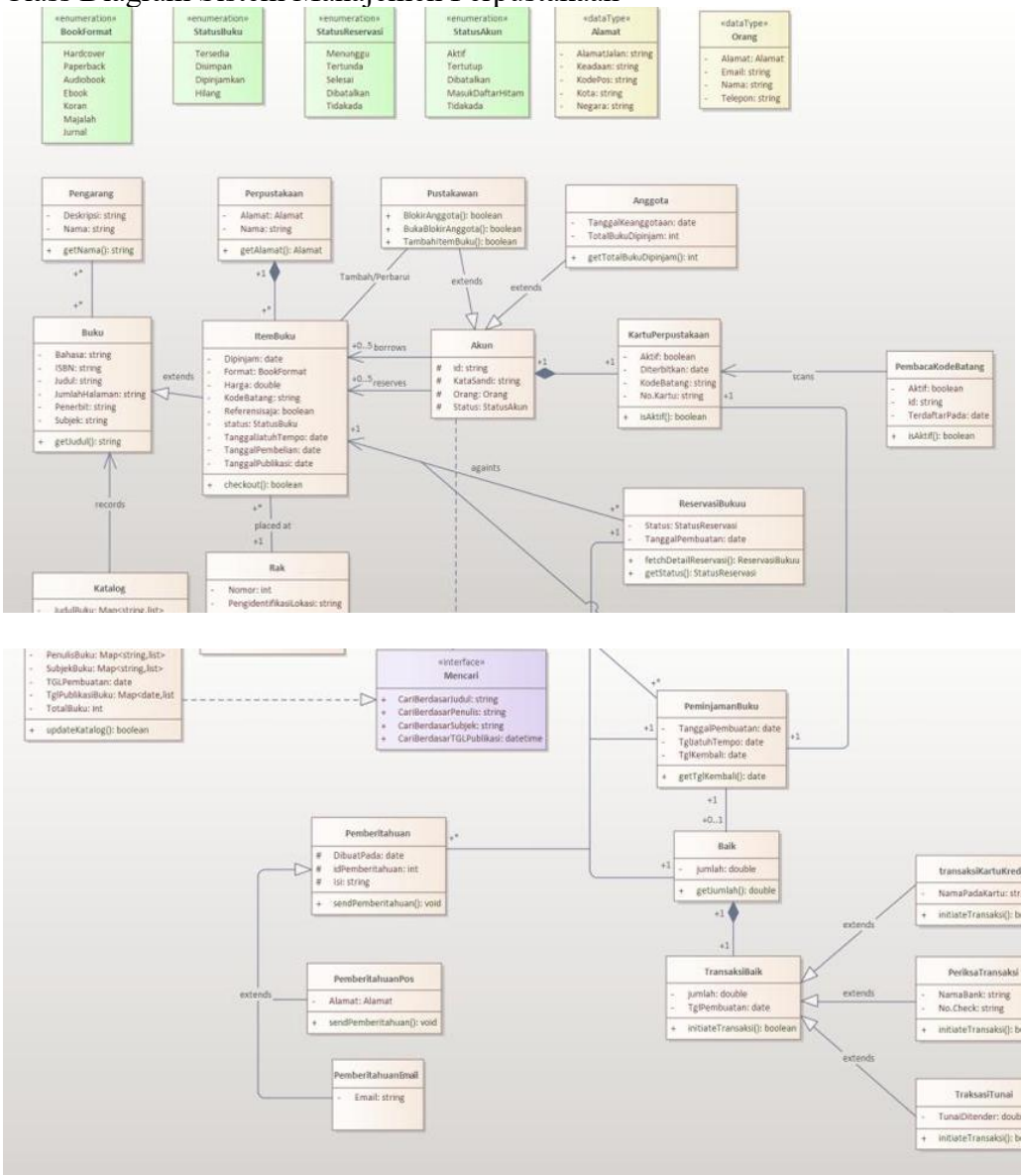


Diagram ini menampilkan struktur dan kelompok data yang ada di dalam aplikasi perpustakaan. Semua data penting seperti data Buku, Anggota, Kartu Perpustakaan, dan Denda dikelompokkan dengan rapi dan saling terhubung.

6. Sequence Diagram Pencarian Buku

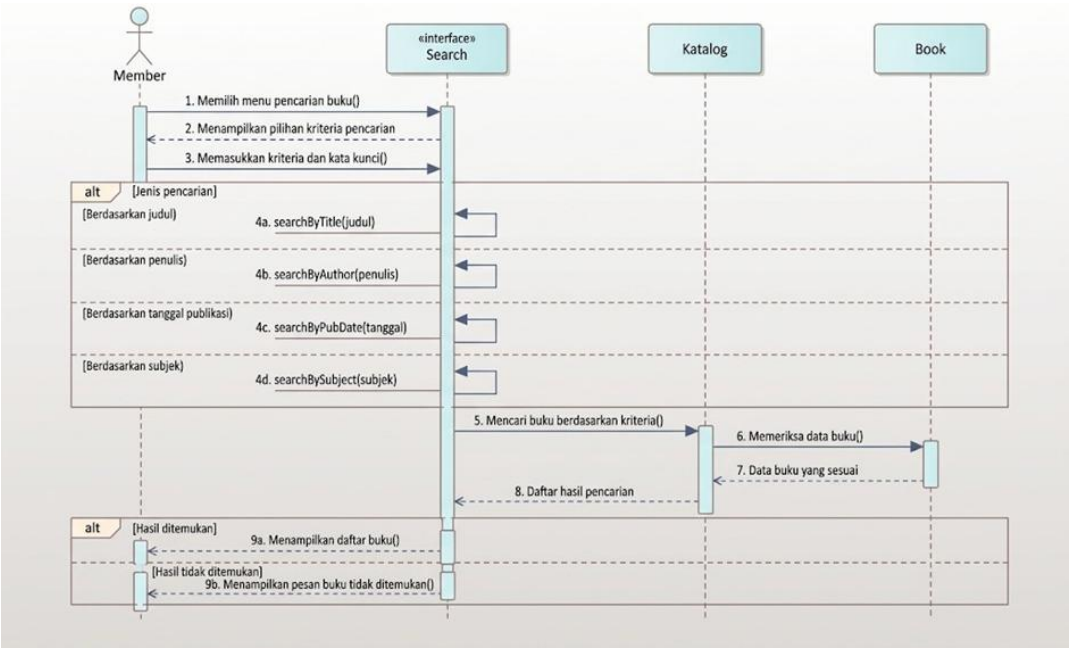


Diagram ini menjelaskan urutan alur pesan atau perintah antar-komponen sistem saat suatu fungsi dijalankan. Contohnya saat kamu mengetik judul buku, perintah akan mengalir dari tampilan layar, diproses ke dalam katalog data, hingga hasilnya muncul kembali di layarmu.